MINISTÉRIO DA DEFESA • EXÉRCITO BRASILEIRO • IME

Curso de Graduação em Engenharia da Computação

Projeto de Final de Curso • 2026

Planejamento de Trajetória para Robô Terrestre usando Grafos

Engenharia de sistemas e inovação no contexto do PFC

Autores

Gabriel Dias Vilela • **Tassandro Cavalcante Leitão**

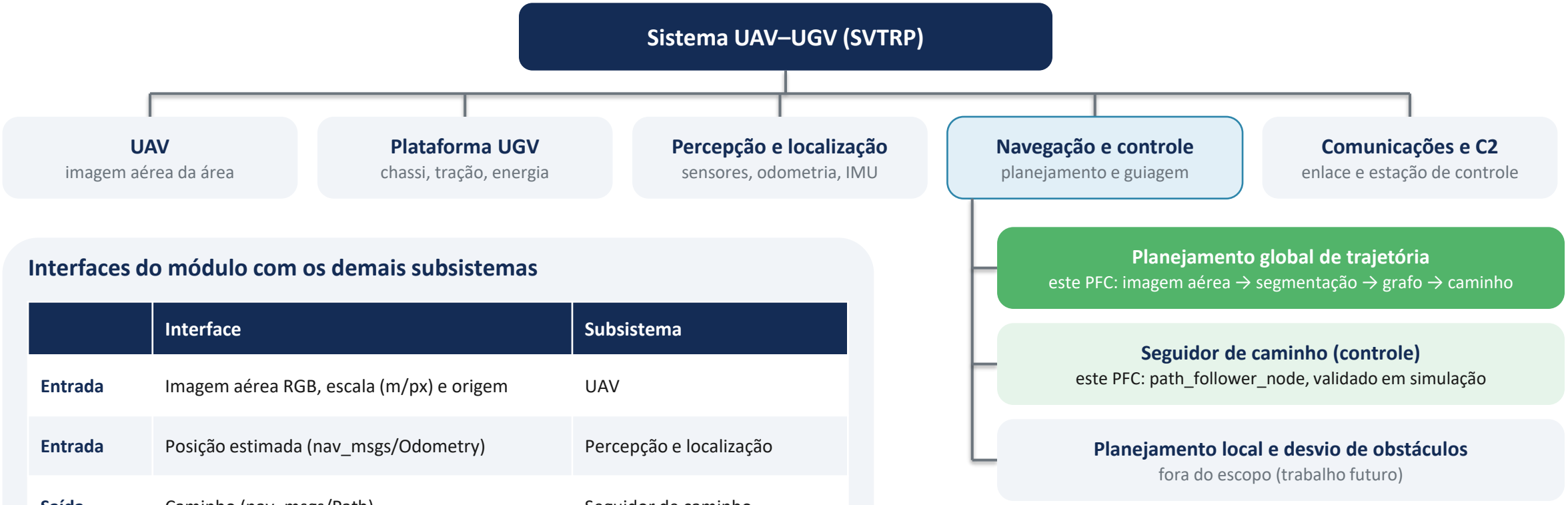
Orientadores

Profa. Claudia Marcela Justel, D.Sc. • Prof. Paulo Fernando Ferreira Rosa, Ph.D.

Rio de Janeiro • 2026

Engenharia de sistemas: o PFC como módulo do UGV

Decomposição do sistema UAV–UGV e posição do módulo de planejamento de trajetória



Interfaces do módulo com os demais subsistemas

	Interface	Subsistema
Entrada	Imagem aérea RGB, escala (m/px) e origem	UAV
Entrada	Posição estimada (nav_msgs/Odometry)	Percepção e localização
Saída	Caminho (nav_msgs/Path)	Seguidor de caminho
Saída	Velocidades (geometry_msgs/Twist)	Plataforma UGV

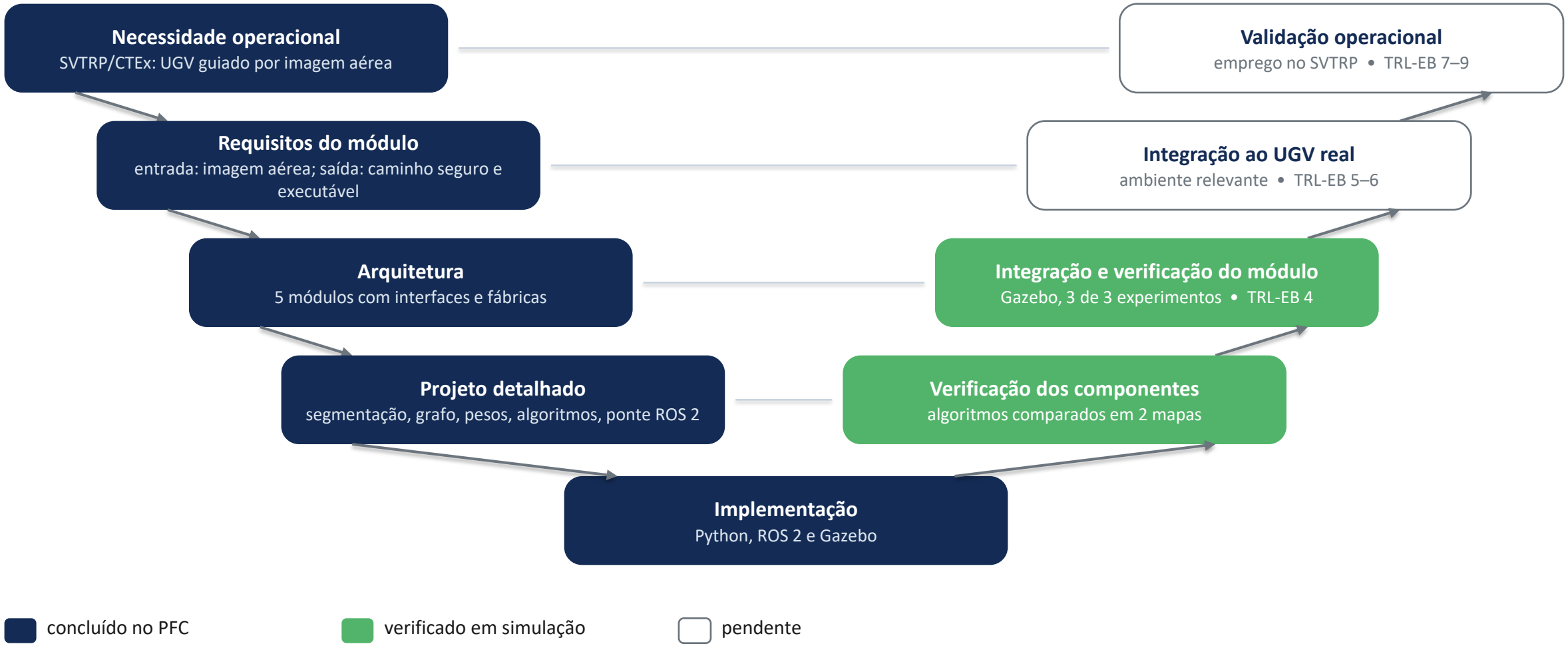
Interfaces padronizadas do ROS 2: o módulo pode ser integrado a outro UGV sem alterar os demais subsistemas.

Fora do escopo do PFC

Plataforma física, sensores reais e C2: integração prevista nos níveis 5 e 6 da escala TRL-EB.

Engenharia de sistemas: ciclo de vida do módulo (modelo em V)

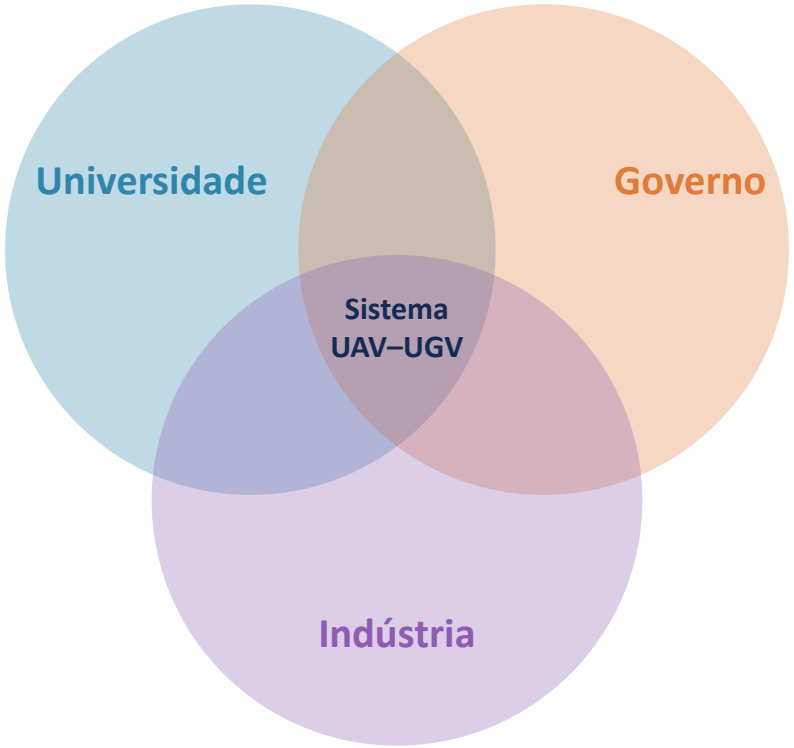
Etapas cumpridas no PFC e etapas pendentes, com o nível de maturidade correspondente



As linhas horizontais ligam cada etapa de definição à etapa que a verifica.

Hélice Tríplice no projeto

Atores de cada hélice e a sobreposição característica do setor de defesa



Universidade: IME

LIARC, PFC 2025 e PFC 2026 e pesquisa do Maj Fábio Luiz Junior (modelos de segmentação e RRT); formação de engenheiros.

Governo: Exército Brasileiro

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) e CTEx, com o projeto estratégico SVTRP: demanda, requisitos e financiamento.

Indústria: Base Industrial de Defesa

Fabricantes de UGV, UAV e software robótico (ex.: Clearpath Robotics, fabricante do Jackal): plataforma física, produção e manutenção.

Particularidade do setor de defesa

IME e CTEx integram o próprio Exército (DCT), o que aproxima as hélices universidade e governo. A hélice industrial é o elo a fortalecer para que o sistema chegue a uma plataforma real.

Universidade empreendedora e inovação aberta no projeto

Terceira missão da universidade e fluxos de conhecimento para dentro e para fora do projeto

Universidade empreendedora

Pesquisa orientada a demanda

Problema definido a partir de uma necessidade do Exército (SVTRP/CTEx)

Acúmulo de conhecimento

Continuidade entre PFCs (2025 → 2026) e a pesquisa de pós-graduação do LIARC

Transferência de tecnologia

Evolução de maturidade com parceiros e licenciamento do software via NIT

Aplicações duais

Além da defesa: busca e resgate, inspeção de áreas de risco e agricultura de precisão

Inovação aberta

Entrada (outside-in)

ROS 2 e Gazebo (Apache 2.0), simulação do Jackal (Clearpath), U-Net, Semantic Drone Dataset, modelos e RRT publicados no GitHub (Junior, 2024b; 2025) e o PFC 2025.

Saída (inside-out)

Código e documentação; caminho em nav_msgs/Path, utilizável por qualquer robô ROS 2; conversor do mundo do Gazebo em mapa de navegabilidade.

Abertura seletiva

Abre-se o núcleo genérico (planejamento e integração) e protegem-se dados sensíveis de defesa, como imagens de áreas reais e requisitos do SVTRP.

Escala TRL-EB aplicada ao projeto

Escala de maturidade do Exército: TRL 1–9 (Mankins, 2009) acrescida dos níveis TRL-EB 10 e 11

Pesquisa básica	Viabilidade	Desenvolvimento da tecnologia	Demonstração	Desenvolvimento do sistema	Operação	Produção e emprego (EB)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	EB 10	EB 11
Princípios básicos observados	Conceito ou aplicação formulado	Prova de conceito de funções críticas	Componente validado em laboratório	Componente validado em ambiente relevante	Protótipo demonstrado em ambiente relevante	Protótipo demonstrado em ambiente operacional	Sistema completo qualificado	Sistema provado em operação	Produção repetível (lote piloto)	Produto em operação, com feedback

TRL 1–3 • concluídos

- Grafos sobre imagens segmentadas (PFC 2025)
- BFS, DFS, Dijkstra, A* e RRT comparados

TRL 4 • atual

- Módulo integrado validado em laboratório (Gazebo)
- 3 de 3 experimentos; erro lateral médio de 0,8 cm

TRL 5–6 • próximo

- Módulo embarcado em UGV físico
- Ambiente relevante, com imagem aérea da área de ensaio (com o CTEx)

TRL 7–9 • sistema

- Integração aos demais subsistemas do UGV
- Demonstração e operação no SVTRP (com a BID)

TRL-EB 10–11 • produto

- Lote piloto produzido pela BID
- Emprego pela tropa e retorno dos usuários

Por que TRL 4 e não 5?

O simulador não reproduz terreno, odometria e imagem reais.

Avaliação formal

Calculadora TRL-EB (sistema AvAnTec da AGITEC).

Propriedade intelectual: patente ou registro e licença?

Avaliação das formas de proteção aplicáveis ao sistema e recomendação

Patente de invenção

não recomendada

- Programa de computador em si não é considerado invenção (Lei nº 9.279/1996, art. 10, V)
- Os algoritmos empregados (Dijkstra, A*, RRT, U-Net) já são conhecidos: novidade e atividade inventiva difíceis de demonstrar
- A divulgação do PFC limita o prazo: o período de graça é de 12 meses (art. 12)

Registro de programa de computador

recomendado

- Proteção por direito autoral por 50 anos, independente de registro (Lei nº 9.609/1998)
- O registro no INPI, solicitado pelo NIT, comprova autoria e data de criação
- Criadores participam de 5% a 1/3 dos ganhos econômicos da ICT (Lei nº 10.973/2004, art. 13)

Licenciamento

forma de transferência

- Exército (CTEx/SVTRP): uso interno do software, sem aquisição
- Indústria (BID): licença não exclusiva via NIT (Lei nº 10.973/2004, art. 6º) para integrar o sistema a UGVs
- Academia: núcleo genérico sob licença permissiva (ex.: Apache 2.0, a mesma do ROS 2)

Restrições herdadas de terceiros

ROS 2 e Gazebo (Apache 2.0) permitem uso comercial, mantidos os avisos de licença. Os modelos treinados no Semantic Drone Dataset (uso não comercial) exigiriam retreinamento com dados próprios.

Recomendação

Registrar o software no INPI e licenciá-lo via NIT. Patente apenas se surgir contribuição técnica nova, avaliada pelo NIT antes de qualquer nova divulgação.

Síntese

Engenharia de sistemas
módulo de navegação do UGV, com interfaces ROS 2 definidas

Hélice Tríplice
IME, Exército (CTEx) e BID em torno do SVTRP

Maturidade
nível 4 da TRL-EB em simulação; níveis 5 e 6 com UGV físico

Propriedade intelectual
registro do software no INPI e licenciamento via NIT

A validação em ambiente real é o ponto em que universidade, governo e indústria precisam atuar em conjunto.

Obrigado.

Gabriel Dias Vilela • Tassandro Cavalcante Leitão

Uso de IA generativa: o assistente Claude (Anthropic), por meio do Claude Code, foi utilizado como apoio na elaboração, na revisão textual e na formatação destes slides; não foi utilizado para gerar dados ou resultados.